

I satelliti sul pannello

Il DMD avvisa dieci minuti prima che la Stazione Spaziale passi sopra casa, lo ricorda a cinque, e durante il passaggio mostra **dove guardare**.

Non è un secondo Air Radar. Il radar racconta quello che passa perché è interessante saperlo; questa sorgente esiste per **farti uscire in terrazzo al momento giusto**, e da lì discende ogni scelta che trovi in questa pagina.

Che cosa serve

Una sola libreria, per il calcolo orbitale:

```
sudo pip3 install sgp4 --break-system-packages
```

Sui Raspberry a 64 bit arriva già compilata e si installa in pochi secondi. Se manca, il servizio **non fa cadere niente**: lo dice nella riga di stato e resta spento. L'installazione completa ([install.sh](#)) la mette da sola; l'aggiornamento via rete no, perché non esegue lo script di installazione.

Servono anche le **coordinate**, e sono quelle dell'Air Radar: una casa sola, un posto solo. Se hai già usato il radar sei a posto; altrimenti le imposti nella pagina *Radar*.

Possono essere volutamente imprecise. Spostare la posizione di 0,1 gradi — undici chilometri — cambia gli orari dei passaggi di **due secondi**. È misurato, e c'è una prova che lo verifica. Se preferisci non scrivere la tua posizione esatta da nessuna parte, arrotondala: non perdi nulla.

Come funziona, in breve

Per gli aerei esiste un servizio che dice *dove sono*. Per i satelliti no: si scaricano gli **elementi orbitali** — i TLE, due righe di numeri per satellite — e la posizione **la calcola il Raspberry**, con l'algoritmo SGP4.

Tre conseguenze pratiche, tutte a favore:

- **nessuna chiamata di rete per funzionare.** Gli elementi si scaricano una volta ogni sei ore; fra un aggiornamento e l'altro il pannello lavora anche con internet giù;
- **gli elementi invecchiano in giorni**, non in minuti, quindi scaricarli di rado non peggiora niente;
- CelesTrak, che li pubblica, chiede di non interrogarlo più di una volta all'ora e di **fermarsi al primo errore**, pena il blocco dell'indirizzo. Il freno è scritto nel codice e non si può aggirare dalla pagina.

Perché parla così poco

In cielo ci sono circa sedicimila oggetti attivi, e in ogni istante qualche centinaio sta sopra l'orizzonte. Ma a occhio nudo se ne vedono pochissimi, e solo quando il satellite è illuminato dal Sole **mentre qui è già buio**.

Quella condizione, più la tabella dei pochi oggetti di cui conosciamo davvero la luminosità, porta sedicimila a **uno o due eventi al giorno**.

Misurato su ventotto giorni, alla latitudine di 45 gradi:

	al giorno
passaggi sopra i 10 gradi	5,4
di cui visibili a occhio nudo	1,1
passaggi «belli», sopra i 40 gradi	uno ogni 2-3 giorni

E non sono distribuiti in modo uniforme: ci sono settimane con uno o due passaggi ogni sera e poi **quattro o cinque giorni di silenzio assoluto**, quando l'orbita passa solo di giorno o in ombra. Nel 18% dei giorni non c'è nessun passaggio visibile. Non è un guasto: è l'orbita.

La magnitudine, e perché è una tabella scritta a mano

I TLE danno l'orbita, non la luminosità. E la fonte pubblica che dava le magnitudini — i file di Mike McCants, lo standard per vent'anni — **è stata ritirata e non si aggiorna più**.

Senza magnitudine, «visibile» può voler dire soltanto *illuminato dal Sole mentre qui è buio* — condizione che un CubeSat da dieci centimetri soddisfa esattamente come la Stazione Spaziale.

Per questo l'ultimo filtro non è un calcolo ma una **tabella di due righe**: la Stazione Spaziale Internazionale e quella cinese. Sembra poco ed è il contrario: lo scopo della sorgente è farti uscire in terrazzo, e annunciare qualcosa di invisibile non è un'imprecisione — è una promessa mancata.

Il gruppo *stations* di CelesTrak sembra contenere le stazioni spaziali. In realtà ne contiene venti oggetti, per lo più **CubeSat rilasciati dalla ISS**: GXIBA-1, KNACKSAT-2, HMU-SAT2. Senza la tabella il pannello avrebbe mandato qualcuno a cercare una scatoletta invisibile.

I tre momenti, e i tre colori

Un passaggio visibile genera tre momenti. Il **colore** dice che genere di evento è, il **lampeggio** dice che sta succedendo adesso: due canali indipendenti, nessuna ridondanza.

Quando	Che cosa si vede	Colore	Ora
T–10 min	nome, fra quanto, ora di sorgere, dove, quanto sale, per quanto	verde acceso	fissa
T–5 min	lo stesso, con il conto alla rovescia aggiornato	verde acceso	fissa
dal sorgere al tramonto	l'arco del cielo con il puntino che si muove	bianco	lampeggia

Il lampeggio va a secondi pari, la stessa fase dei due punti dell'orologio: due cose che lampeggiano insieme sembrano un battito, due sfasate sembrano un guasto.

Come è fatto il preavviso

ISS	FRA 5 MIN
SORGE 21:10	0 51° PER 5 MIN

Quattro informazioni, e ognuna risponde a una domanda diversa: **chi** passa, **fra quanto**, **a che ora e dove** guardare, **per quanto** starà lì.

Perché il numero grande è il conto alla rovescia e non l'ora. Fino alla 6.1 in alto a destra c'era 21:10, l'ora di sorgere. Stessa posizione, stesso corpo e quasi stesso colore dell'orologio che quel pannello mostra tutto il resto del tempo: chi passava in soggiorno leggeva «sono le 21:10» e, insieme a «fra 5 min», concludeva che il passaggio fosse alle 21:15. Segnalato dal campo, ed era l'unica lettura ragionevole. Adesso il posto grande lo prende il conto alla rovescia — l'unica cosa che serva in quel momento — e l'ora scende sulla riga piccola con l'etichetta SORGE davanti, dove non può essere scambiata per altro.

PER 5 MIN è la durata visibile, non quella del passaggio. Sono due cose diverse ogni volta che la Stazione entra nell'ombra della Terra prima di tramontare, e succede spesso. Un caso vero, la sera del 12 settembre: il passaggio delle 22:48 durava 5,9 minuti sopra l'orizzonte e **quaranta secondi** prima di sparire. Il pannello scrive PER 40 S, perché scrivere 6 MIN sarebbe stato un invito a uscire per qualcosa che non c'era più.

Perché dieci minuti prima

Un passaggio della Stazione dura **fra i due e i sette minuti** — misurati, non stimati: il migliore possibile, quello che passa sopra la testa, non arriva a sette. Annunciarlo mentre sta succedendo vuol dire alzarsi, cercare le scarpe, aprire la portafinestra e trovarsi fuori con metà finestra già bruciata.

Dieci minuti servono a uscire **prima che sorga**, prenderlo basso all'orizzonte e seguirlo per tutto l'arco. E servono agli occhi, che dalla luce di casa al buio ci mettono qualche minuto.

L'arco

Durante il passaggio il pannello cambia mestiere: non serve più a ricordare, serve a chi è fuori e sta cercando.

A sinistra il nome, l'ora che lampeggia e l'altezza in questo istante. A destra **l'arco vero**: l'asse orizzontale è il tragitto da dove sorge a dove tramonta, quello verticale l'altezza sull'orizzonte, e il puntino sta dove sta adesso la Stazione. Alzi gli occhi e sai **quanto in alto** guardare — che è l'informazione che manca sempre quando qualcuno ti dice «guarda, c'è la Stazione».

Quando si spegne

Nel **13%** dei passaggi visibili la Stazione non tramonta: entra nell'ombra della Terra e **sparisce di colpo a metà cielo**, in tre o quattro secondi. È la cosa più spettacolare che faccia, e chi non se l'aspetta pensa di aver perso di vista un aereo.

Il pannello lo sa in anticipo. Sull'arco c'è un **taglio** che segna il punto, e da lì in poi la curva è disegnata in tono minore: da quel momento non c'è più niente da guardare. Negli ultimi quarantacinque secondi la riga in basso a sinistra smette di dire quanto è alta e dice **SPARISCE 21:14**.

Il terzo colore: c'è ma non si vede

I passaggi che non si vedono sono **quattro al giorno contro uno**. Mostrarli cambia il servizio da «parla una volta al giorno» a «parla cinque volte» — purché resti chiaro che non sono un invito a uscire.

Arrivano in **grigio-azzurro spento**, senza preavviso e senza lampeggio, per una ventina di secondi attorno al culmine: il momento in cui il puntino sarebbe più alto e l'arco più bello. La riga in basso dice perché non si vede: **SOLE +21°** oppure **IN OMBRA**.

Si spegne dalla casella «Mostra anche i passaggi che non si vedono».

La pagina Satelliti

Elevazione minima

Quanti gradi sopra l'orizzonte perché valga la pena annunciarlo. **Dieci gradi** vuol dire «sopra i tetti»: più in basso ci sono case, alberi e foschia.

Non è un raggio in chilometri, e non lo si può ragionare come quello del radar. Per gli aerei, che volano a dieci chilometri, «entro 30 km» vuol dire più o meno sopra casa. Un satellite sta a quattrocento chilometri:

Elevazione	Distanza a terra (ISS)
orizzonte	2250 km
10°	1390 km
30°	630 km
45°	383 km
60°	225 km

Anche a 60 gradi, quasi allo zenit, la Stazione è a **225 chilometri** da casa tua.

Preavviso e cadenza

Con preavviso 10 e cadenza 5 compaiono due promemoria: a T-10 e a T-5. Ogni promemoria resta a schermo una ventina di secondi e poi lascia lavorare le altre sorgenti: non è una sorgente che occupa il pannello per un quarto d'ora.

Famiglie

Le famiglie le pubblica CelesTrak e non le classifichiamo noi. Di preimpostato c'è solo **stazioni**.

Gli altri gruppi sono selezionabili ma sconsigliati, e «*i cento più luminosi*» è stato provato e scartato: due terzi di quel gruppo sono **stadi di razzo esausti** — SL-16 R/B, CZ-2C R/B, ARIANE 40+ R/B. Il dato è corretto, sono davvero fra gli oggetti più brillanti del cielo, ma quelle sigle su un pannello in salotto non dicono niente a nessuno, e in una notte sola riempivano l'elenco con 252 passaggi.

Anche gli oggetti di luminosità sconosciuta

Sconsigliato, e sta nella pagina per chi vuole sperimentare. Acceso, il pannello annuncia anche i CubeSat: passaggi veri, oggetti invisibili.

Il registro

In `/var/lib/dmd/satelliti.csv`, scaricabile dalla pagina.

Ci finiscono **tutti** i passaggi a cose fatte, visibili e non, con l'altezza del Sole accanto. È la colonna che trasforma un elenco in una risposta:

```
sorge,nome,norad,gruppo,durata_min,elevazione_massima,azimut_sorge,azimut_tramonta,magnitudine,visibile,sole_gradi
2024-01-03T11:46:55,ISS,25544,stazioni,6.7,82,050,ENE,-3.1,no,21.6
2024-01-03T16:38:23,ISS,25544,stazioni,6.7,83,0N0,ESE,-3.1,si,-8.3
```

Due passaggi quasi identici — 82 e 83 gradi, sei minuti e mezzo ciascuno. Il primo non l'hai visto perché **il Sole era a 21 gradi**: mezzogiorno. Il secondo sì, perché era a -8.

Si scrive **a passaggio concluso**, non al momento del calcolo: un passaggio previsto non è un passaggio avvenuto, e un registro che mescola le due cose non risponde più a nessuna domanda. È la stessa regola del registro dei voli.

Verificare che gli orari siano giusti

Il modo più solido è confrontarli con una fonte indipendente — Heavens-Above, o l'app che usi — e poi **uscire a guardare**.

Nella pagina trovi l'elenco dei prossimi passaggi con orario, durata, elevazione massima e direzioni. Scegline uno sopra i 40 gradi, esci due minuti prima e cerca dalla parte da cui sorge.

La riconosci subito perché **non lampeggia**: gli aerei hanno luci intermittenti, la Stazione è un punto bianco fisso che scivola lento e costante da un orizzonte all'altro.

Priorità sul pannello

I satelliti stanno a **61**, appena sopra l'Air Radar. Il motivo è semplice: un passaggio ha un **orario** — succede alle 21:10 o non succede più — mentre un aereo no, ne passa un altro fra cinque minuti.

Sopra ci sono solo l'anteprima della libreria media e ZeDMD; sotto, tutto il resto. Nessuna priorità pareggia con un'altra, e una prova lo pretende.

Se qualcosa non va

Sintomo	Causa	Rimedio
«manca la libreria sgp4»	dipendenza non installata	<code>sudo pip3 install sgp4 --break-system-packages</code>
«mancano le coordinate»	latitudine e longitudine a zero	si impostano nella pagina <i>Radar</i>
nessun passaggio in elenco	normale per giorni interi	guarda il registro: i passaggi ci sono, sono solo diurni
«nessun elemento orbitale»	il primo scaricamento non è riuscito	riprova fra un'ora: CelesTrak chiede di non insistere, e il servizio gli dà retta
il pannello non dice mai niente	la casella dei non visibili è spenta e il periodo è di quelli vuoti	accendi « <i>Mostra anche i passaggi che non si vedono</i> »